

cuGMEC 环境配置与编译

本文档说明 cuGMEC 所需依赖的安装方式、环境变量设置和编译命令。目标环境为 Linux GPU 工作站或 GPU 集群。

1. 依赖总览

组件	要求	下载地址
CUDA Toolkit	CUDA 12.x	https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit
NCCL	与 CUDA 12.x 匹配	https://developer.nvidia.com/nccl
cuDSS	与 CUDA 12.x 匹配	https://docs.nvidia.com/cuda/cudss/
Intel MPI	Linux Offline Installer	https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/developer/tools/oneapi/mpi-library-download.html

本文示例版本为 CUDA 12.6、NCCL 2.23.4、cuDSS 0.4.0.2、Intel MPI 2021.14.1.7。实际使用时可更新版本，但需要保证 CUDA、NCCL、cuDSS、GPU 驱动和 Intel MPI 彼此兼容。

2. 安装 CUDA 并设置环境变量

根据 Linux 发行版从 CUDA Toolkit 官网下载 installer，并按 NVIDIA 官方文档安装。以下以 CUDA 12.6 为例：

```
# 编辑环境变量文件
vim ~/.bashrc

# 在 ~/.bashrc 中加入，路径改成实际的 CUDA 目录
export CUDA_HOME=/usr/local/cuda-12.6
export PATH=${CUDA_HOME}/bin${PATH:+:${PATH}}
export LD_LIBRARY_PATH=${CUDA_HOME}/lib64${LD_LIBRARY_PATH:+:${LD_LIBRARY_PATH}}

# 使环境变量生效并检查安装
source ~/.bashrc
nvcc --version
```

3. 安装 NCCL 并设置环境变量

从 NCCL 官网下载与 CUDA 版本匹配的 local installer 或 archive package，并复制到目标集群。以下以 NCCL 2.23.4 + CUDA 12.6 为例：

```
# 解压并重命名
tar xvf nccl_2.23.4-1+cuda12.6_x86_64.txz
mv nccl_2.23.4-1+cuda12.6_x86_64 nccl

# 编辑环境变量文件
vim ~/.bashrc

# 在 ~/.bashrc 中加入，路径改成实际的 NCCL 目录
export NCCL_HOME=/path/to/nccl
export LD_LIBRARY_PATH=${NCCL_HOME}/lib${LD_LIBRARY_PATH:+:${LD_LIBRARY_PATH}}

# 使环境变量生效
source ~/.bashrc
```

4. 安装 cuDSS 并设置环境变量

从 cuDSS 官网下载与 CUDA 12.x 匹配的 Linux archive package，并复制到目标集群。以下以 cuDSS 0.4.0.2 为例：

```
# 解压并重命名
tar xvf libcudss-linux-x86_64-0.4.0.2_cuda12-archive.tar.xz
mv libcudss-linux-x86_64-0.4.0.2_cuda12-archive cudss

# 编辑环境变量文件
vim ~/.bashrc

# 在 ~/.bashrc 中加入，路径改成实际的 cuDSS 目录
export CUDSS_HOME=/path/to/cudss
export LD_LIBRARY_PATH=${CUDSS_HOME}/lib:${LD_LIBRARY_PATH}

# 使环境变量生效
source ~/.bashrc
```

5. 安装 Intel MPI 并设置环境变量

在 Intel MPI 下载页面选择 Linux offline installer，并将 `.sh` 安装文件复制到目标集群。以下以 Intel MPI 2021.14.1.7 为例：

```
# 运行安装程序
sh intel-mpi-2021.14.1.7_offline.sh

# 编辑环境变量文件
vim ~/.bashrc

# 在 ~/.bashrc 中加入，路径改成实际的 Intel oneAPI 目录
source /path/to/intel/oneapi/setvars.sh

# 使环境变量生效并检查安装
source ~/.bashrc
mpirun --version
```

6. 编译

当前 `Makefile` 使用以下变量：

变量	默认值	说明
<code>NVCC</code>	<code>nvcc</code>	CUDA 编译器
<code>ARCH</code>	<code>sm_80</code>	GPU 目标架构
<code>NCCL_HOME</code>	空	NCCL 安装目录
<code>CUDSS_HOME</code>	空	cuDSS 安装目录

编译前需要确认 CUDA、NCCL、cuDSS 和 Intel MPI 已经配置环境变量并生效。如果已经按前面的步骤在 `~/.bashrc` 中设置了 `NCCL_HOME` 和 `CUDSS_HOME`，并执行过 `source ~/.bashrc`，这里不需要再手动填写路径，直接 `make` 即可。

```
make
```

编译成功后，项目根目录下会生成 `cuGMEC` 可执行文件。

常见 GPU 架构示例：

GPU	ARCH
NVIDIA A100	<code>sm_80</code>
NVIDIA A800	<code>sm_80</code>
NVIDIA RTX 4090	<code>sm_89</code>
NVIDIA H100	<code>sm_90</code>